

Projeto Prático: Implementação e Gestão de Redes Privativas Industriais

Objetivo Geral:

Desenvolver e demonstrar habilidades práticas no planejamento, implementação, configuração, segurança, emulação e gestão de redes privativas industriais, utilizando ferramentas e técnicas descritas no conteúdo programático.

Duração:

30 dias

Grupos:

Estudantes divididos em equipes heterogêneas de até 5 membros.

Atividades e Entregáveis:

Semana 1 – Planejamento e Dimensionamento

- Identificação de parâmetros essenciais: cobertura, capacidade, setores de aplicação.
- Uso da ferramenta Celplanner para simular e planejar infraestrutura e backhaul.
- Entrega: Relatório técnico com especificação do projeto, parâmetros escolhidos, e justificativas.

Semana 2 – Configuração e Segurança

- Implementação de VLANs segmentadas para diferentes classes de tráfego.
- Configuração básica e avançada de segurança: firewalls, políticas de isolamento e controle de acesso.
- Aplicação prática das regulamentações da ANATEL.
- Entrega: Documentação das configurações e políticas de segurança estabelecidas.

Semana 3 – Diagnóstico e Emulação

- Utilização das ferramentas de troubleshooting (ping, tcpdump, Wireshark, nmap).
- Emulação das redes privativas com ferramentas abertas (OAI, srsRAN, UERANSIM).
- Análise detalhada de sinalização (protocolos GTP, RRC, NGAP, NAS).
- Entrega: Relatório diagnóstico e logs de emulação.

Semana 4 – Integração e Gerência

- Configuração e gestão de rede com SNMP e Zabbix.
- Integração com tecnologias TSN, Wi-Fi, e 5G.
- Simulação de operação integrada, demonstrando interoperabilidade e eficiência.
- Entrega: Demonstração prática gravada ou ao vivo e relatório de desempenho final.

Critérios de Avaliação:

- Clareza e qualidade técnica dos relatórios (25%)
- Precisão nas configurações e segurança da rede (25%)
- Capacidade diagnóstica e de troubleshooting (25%)
- Eficácia na integração e operação (25%)